LAPORAN PRAKTIKUM FUNCTION DAN ARRAY

Disusun Oleh :

NIM : **2025573010113**

NAMA : **T.Danish Azmi**

JURUSAN : **Teknology Informasi dan Komputer**

PRODI : **Teknik Informatika**

DOSEN PENGAJAR : **M.Reza Zulman.SST.M.Sc**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGY INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

TAHUN AJARAN 2026 / 2027

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan laporan praktikum Pemrograman Dasar JavaScript ini dengan baik.

Laporan ini dibuat sebagai salah satu tugas praktikum untuk menambah pemahaman mengenai dasar-dasar pemrograman, khususnya pada penggunaan JavaScript.

Dalam penyusunan laporan ini, saya berusaha menjelaskan teori yang dipelajari selama praktikum, mulai dari variabel, tipe data, operator, percabangan, hingga perulangan. Materi tersebut merupakan dasar penting yang perlu dikuasai sebelum mempelajari pemrograman web pada tahap berikutnya.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk perbaikan pada laporan selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu, teman-teman, serta semua pihak yang telah membantu dalam proses pelaksanaan praktikum dan penyusunan laporan ini.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca.

Buketrata,15 APRIL 2026

(T.Danish Azmi)

BAB II

DASAR TEORI

- Function :

Function adalah blok kode yang diberi nama dan dapat dipanggil (dieksekusi) kapan saja dan berulang kali. Bayangkan function seperti sebuah mesin atau resep — kamu mendefinisikannya sekali, lalu bisa menggunakannya berkali-kali tanpa perlu menulis ulang kodenya.

Mengapa function penting? Prinsip utama pemrograman adalah DRY (Don't Repeat Yourself). Daripada menulis kode yang sama di banyak tempat, cukup bungkus kode itu dalam sebuah function.

Anatomi sebuah function:

✓ Parameter — Variabel input yang diterima function dari luar. Didefinisikan di dalam kurung ().

✓ Return value — Nilai yang dikembalikan function setelah selesai dieksekusi, menggunakan kata kunci return.

✓ Scope — Variabel yang dideklarasikan di dalam function hanya bisa diakses di dalam function itu saja (local scope). Variabel di luar function disebut global scope.

Perlu diingat: setelah JavaScript menemukan kata kunci return, eksekusi function langsung berhenti. Kode di bawah return tidak akan pernah dijalankan.

❖ Arrow Function Dan Callback :

Arrow function adalah sintaks penulisan function yang lebih ringkas, diperkenalkan di ES6 (2015). Alih-alih menulis function nama(params) { ... }, kita bisa menulis const nama = (params) => { ... }.

Aturan penulisan arrow function:

▪ Jika hanya ada satu parameter, kurung bisa dihilangkan: x => x * 2

▪ Jika body hanya satu baris dan langsung return, kurung kurawal dan return bisa dihilangkan: (a, b) => a + b

▪ Jika body lebih dari satu baris, tetap gunakan kurung kurawal dan return.

Callback adalah sebuah function yang dikirimkan sebagai argumen ke function lain. Function penerima akan memanggil callback tersebut di waktu yang tepat. Ini adalah konsep yang sangat fundamental di JavaScript — hampir semua event handling, timer, dan method array menggunakan callback.

❖ Array Dasar :

Array adalah struktur data yang menyimpan kumpulan nilai dalam satu variabel, berurutan dan terindeks. Bayangkan array seperti sebuah rak buku bernomor — setiap buku (elemen) memiliki posisi (indeks) yang dimulai dari angka 0.

Contoh: const buah = ['Apel', 'Mangga', 'Jeruk']

▪ buah[0] → 'Apel' (indeks pertama = 0)

▪ buah[1] → 'Mangga' (indeks kedua = 1)

▪ buah[2] → 'Jeruk' (indeks ketiga = 2)

▪ buah.length → 3 (jumlah elemen)

Array di JavaScript bersifat dinamis — ukurannya bisa berubah sewaktu-waktu. Array juga bisa menyimpan tipe data yang berbeda-beda dalam satu array (meskipun praktik terbaik adalah menyimpan satu jenis data per array).

Method bawaan array yang sering digunakan untuk manipulasi:

▪ push(x) — tambah elemen x di akhir array

- pop() — hapus dan kembalikan elemen terakhir
- unshift(x) — tambah elemen x di awal array
- shift() — hapus dan kembalikan elemen pertama
- splice(i, n) — hapus n elemen mulai indeks i
- slice(a, b) — salin elemen dari indeks a sampai sebelum b (non-destructive)
- indexOf(x) — cari indeks elemen x (-1 jika tidak ditemukan)

includes(x) — cek apakah x ada di array (mengembalikan boolean)

❖ Method Iterasi Array

JavaScript menyediakan method iterasi array yang powerful. Method-method ini menerima sebuah callback function sebagai argumen, dan secara otomatis memanggil callback untuk setiap elemen array.

- ➢ `forEach(callback)` — Menjalankan callback untuk setiap elemen. Tidak mengembalikan nilai apapun. Digunakan hanya untuk efek samping (side effects) seperti mencetak atau menyimpan ke database.

- ➢ `map(callback)` — Membuat array baru dengan menerapkan callback ke setiap elemen. Array asli tidak berubah. Digunakan untuk mentransformasi setiap elemen.

- ➢ `filter(callback)` — Membuat array baru yang hanya berisi elemen yang memenuhi kondisi (callback mengembalikan true). Array asli tidak berubah. Digunakan untuk menyaring elemen.

- ➢ `reduce(callback, nilaiAwal)` — Mereduksi seluruh array menjadi satu nilai tunggal. Callback
  menerima dua argumen: accumulator (nilai yang terakumulasi) dan currentValue (elemen saat ini).

Ingat: map dan filter selalu menghasilkan array baru, sedangkan reduce menghasilkan satu nilai (angka, string, object, dll).

❖ Rekursi :

Rekursi adalah teknik di mana sebuah function memanggil dirinya sendiri untuk memecahkan masalah yang lebih kecil secara bertahap, sampai mencapai kondisi berhenti.

Setiap function rekursif harus memiliki dua bagian:

Base case (kondisi berhenti) — kondisi di mana function tidak lagi memanggil dirinya sendiri. Tanpa ini, rekursi akan berjalan selamanya dan menyebabkan error Maximum call stack exceeded.

Base case (kondisi berhenti) — kondisi di mana function tidak lagi memanggil dirinya sendiri. Tanpa ini, rekursi akan berjalan selamanya dan menyebabkan error Maximum call stack exceeded.

Contoh: Menghitung faktorial dari n (n!):

▪ 5! = 5 × 4! = 5 × 4 × 3! = 5 × 4 × 3 × 2! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1! = 120

▪ Base case: faktorial(1) = 1

▪ Recursive case: faktorial(n) = n × faktorial(n-1)

▪ 5! = 5 × 4! = 5 × 4 × 3! = 5 × 4 × 3 × 2! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1! = 120 ▪ Base case: faktorial(1) = 1 ▪
Recursive case: faktorial(n) = n × faktorial(n-1)

1. Membuka Git Bash sebagai terminal kerja.

2. Berpindah ke direktori tempat repository berada dengan perintah ***cd*** misalnya masuk ke D lakukan seperti gambar tersebut

```
LOQ@LAPTOP-Q2E352VR MINGW64 ~
$ cd /d/
```

2. Masuk ke folder repository yang sudah di-clone,

```
LOQ@LAPTOP-Q2E352VR MINGW64 /d
$ cd pratikumalgoritma
```

3. Tuliskan nama repository kamu seperti di gambar

```
OQ@LAPTOP-Q2E352VR MINGW64 /d/pratikumalgoritma
 cd 2025573010123_strukturdataalgoritma
```

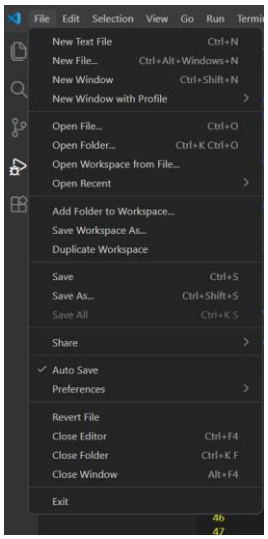
4. Membuat folder baru untuk praktikum dengan ***mkdir.***

```
LOQ@LAPTOP-Q2E352VR MINGW64 /d/pratikumalgoritma/2025573010123_strukturdataalgor
itma (main)
$ mkdir pratikum-3
```

5. Menginisialisasi NodeJS dengan perintah ***npm init -y***

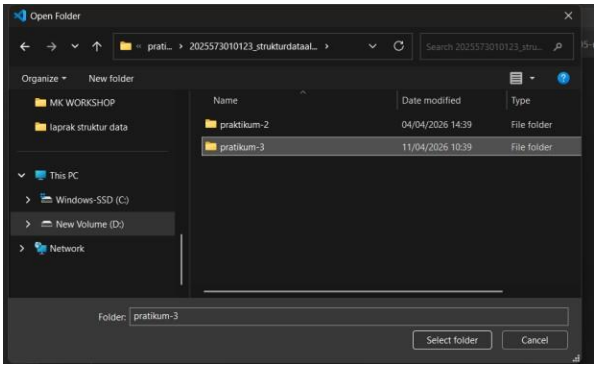
```
LOQ@LAPTOP-Q2E352VR MINGW64 /d/pratikumalgoritma/2025573010123_strukturdataalgor
itma/pratikum-3 (main)
$ npm init -y
Wrote to D:\pratikumalgoritma\2025573010123_strukturdataalgoritma\pratikum-3\pac
kage.json:
```

6. Buka folder yang udah di tambah di git di vs code
    a. Buka vs code arahkan cursor ke file cari open folder

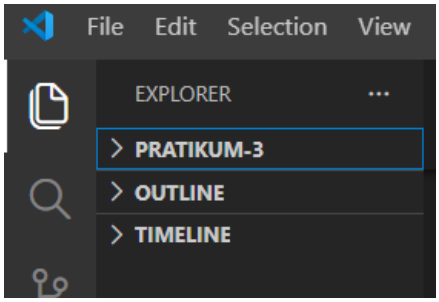


b. Dan cari folder yang disimpan tadi

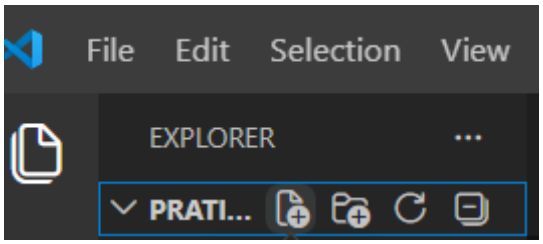
Dan mulai membuat codingan



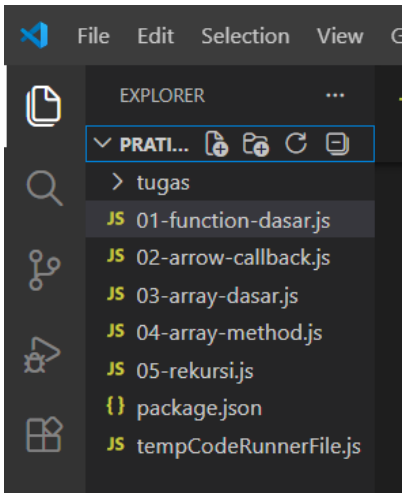
c. Hasilnya bakal seperti ini



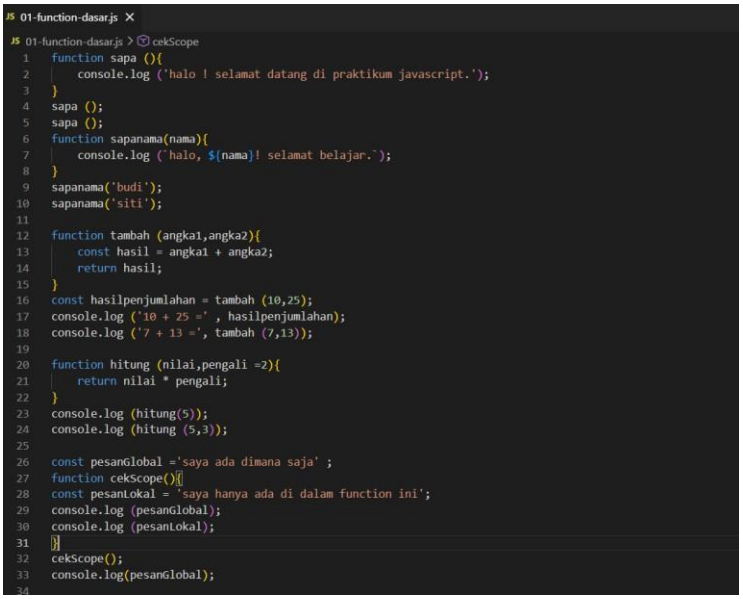
d. Tambahkan file di dalam nya dengan cara klik disini



e. Hasilnya akan seperti ini



f. Dan ketik program yang ingin dibuat di file tersebut



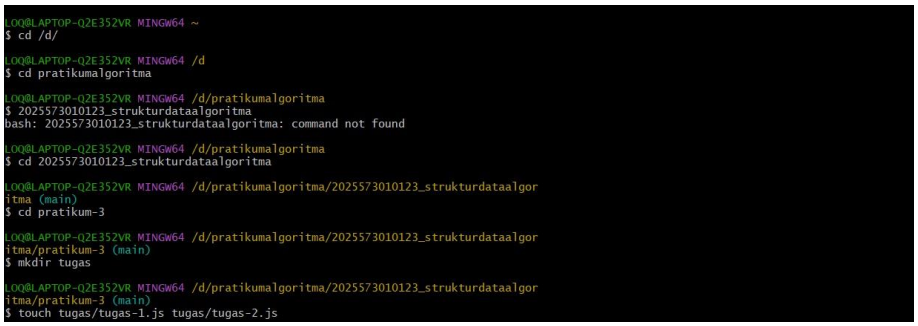
```js
function sapa (){
    console.log ('halo ! selamat datang di praktikum javascript.');
}
sapa ();
sapa ();
function sapanama(nama){
    console.log (`halo, ${nama}! selamat belajar.`);
}
sapanama('budi');
sapanama('siti');

function tambah (angka1,angka2){
    const hasil = angka1 + angka2;
    return hasil;
}
const hasilpenjumlahan = tambah (10,25);
console.log ('10 + 25 =' , hasilpenjumlahan);
console.log ('7 + 13 =', tambah (7,13));

function hitung (nilai,pengali =2){
    return nilai * pengali;
}
console.log (hitung(5));
console.log (hitung (5,3));

const pesanGlobal ='saya ada dimana saja' ;
function cekScope(){
const pesanLokal = 'saya hanya ada di dalam function ini';
console.log (pesanGlobal);
console.log (pesanLokal);
}
cekScope();
console.log(pesanGlobal);
```

g. Dan seterusnya pastikan tidak ada yang error

h. Dan selanjutnya bikin folder di gith bash dengan cara yang sama

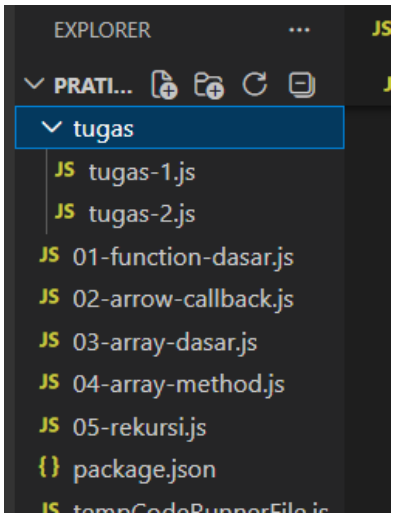
i. Dengan nama folder tugas 1 dan tugas 2di dalam pratikum -3

Hasilnya bakal seperti ini :



```
LOQ@LAPTOP-Q2E352VR MINGW64 ~
$ cd /d/

LOQ@LAPTOP-Q2E352VR MINGW64 /d
$ cd pratikumalgoritma

LOQ@LAPTOP-Q2E352VR MINGW64 /d/pratikumalgoritma
$ 2025573010123_strukturdataalgoritma
bash: 2025573010123_strukturdataalgoritma: command not found

LOQ@LAPTOP-Q2E352VR MINGW64 /d/pratikumalgoritma
$ cd 2025573010123_strukturdataalgoritma

LOQ@LAPTOP-Q2E352VR MINGW64 /d/pratikumalgoritma/2025573010123_strukturdataalgor
itma (main)
$ cd pratikum-3

LOQ@LAPTOP-Q2E352VR MINGW64 /d/pratikumalgoritma/2025573010123_strukturdataalgor
itma/pratikum-3 (main)
$ mkdir tugas

LOQ@LAPTOP-Q2E352VR MINGW64 /d/pratikumalgoritma/2025573010123_strukturdataalgor
itma/pratikum-3 (main)
$ touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js
```

j. Masuk ke vs code dan kalau cara nya benar udah di tambah folder yang satu lagi atas nama *tugas*



k. Input ouput tugas 1

```
tugas > JS tugas-1.js > ...
// data mahasiswa
const dataMahasiswa = [
    { nama: 'Budi', nilai: 80 },
    { nama: 'Siti', nilai: 90 },
    { nama: 'Andi', nilai: 70 },
    { nama: 'Rina', nilai: 60 },
    { nama: 'Doni', nilai: 50 },
    { nama: 'Lina', nilai: 85 }
];

// function hitung statistik (reduce)
function hitungStatistik(arrMahasiswa) {
    const hasil = arrMahasiswa.reduce((acc, mhs) => {
        acc.total++;
        acc.jumlahNilai += mhs.nilai;
        acc.tertinggi = Math.max(acc.tertinggi, mhs.nilai);
        acc.terendah = Math.min(acc.terendah, mhs.nilai);
        return acc;
    }, {
        total: 0,
        jumlahNilai: 0,
        tertinggi: -Infinity,
        terendah: Infinity
    });

    return {
```

```javascript
// tambah grade (map)
function tambahGrade(arrMahasiswa) {
    return arrMahasiswa.map(mhs => {
        let grade;
        if (mhs.nilai >= 90) grade = 'A';
        else if (mhs.nilai >= 80) grade = 'B';
        else if (mhs.nilai >= 70) grade = 'C';
        else if (mhs.nilai >= 60) grade = 'D';
        else grade = 'E';

        return { ...mhs, grade };
    });
}

// tampilkan hasil
const statistik = hitungStatistik(dataMahasiswa);
const lulus = filterLulus(dataMahasiswa, 60);
const denganGrade = tambahGrade(dataMahasiswa);

console.log('=== Statistik ===');
console.log(statistik);

console.log('\n=== Mahasiswa Lulus ===');
lulus.forEach(mhs => {
    console.log(`${mhs.nama} - ${mhs.nilai}`);
});

console.log('\n=== Data + Grade ===');
denganGrade.forEach(mhs => {
    console.log(`${mhs.nama} - ${mhs.nilai} (${mhs.grade})`);
});
```

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\tugas\tugas-1.js
=== Statistik ===                                          tugas-1.js:58
> {total: 6, rataRata: 72.5, tertinggi: 90, terendah: 50}  tugas-1.js:59
                                                           tugas-1.js:61
=== Mahasiswa Lulus ===                                    tugas-1.js:61
Budi - 80                                                  tugas-1.js:63
Siti - 90                                                  tugas-1.js:63
Andi - 70                                                  tugas-1.js:63
Rina - 60                                                  tugas-1.js:63
Lina - 85                                                  tugas-1.js:63
                                                           tugas-1.js:66
=== Data + Grade ===                                       tugas-1.js:66
Budi - 80 (B)                                              tugas-1.js:68
Siti - 90 (A)                                              tugas-1.js:68
Andi - 70 (C)                                              tugas-1.js:68
Rina - 60 (D)                                              tugas-1.js:68
Doni - 50 (E)                                              tugas-1.js:68
Lina - 85 (B)                                              tugas-1.js:68
```

l. input output tugas 2

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\tugas\tugas-2.js
=== Pangkat ===
2^4 = 16
5^3 = 125

=== Balik String ===
halo -> olah
Danish -> hsinaD

=== Cek Palindrom ===
katak -> palindrom
civic -> palindrom
halo -> Bukan palindrom
```

```
function balikstring(str) {
        return str;
    }
    return str[str.length - 1] + balikstring(str.slice(0, str.lengt
}

function cekpalindrom(str) {
    let hasil = balikstring(str);

    if (str === hasil) {
        return "palindrom";
    }else{
        return "Bukan palindrom";
    }
}

console.log("=== Pangkat ===");
console.log("2^4 =", pangkat(2, 4));
console.log("5^3 =", pangkat(5, 3));

console.log("\n=== Balik String ===");
console.log("halo ->", balikstring("halo"));
console.log("Danish ->", balikstring("Danish"));

console.log("\n=== Cek Palindrom ===");
console.log("katak ->", cekpalindrom("katak"));
console.log("civic ->", cekpalindrom("civic"));
console.log("halo ->", cekpalindrom("halo"));
```

Buka git bash

Masuk ke c atau dimna folder tadi disimpen

Masuk ke repository

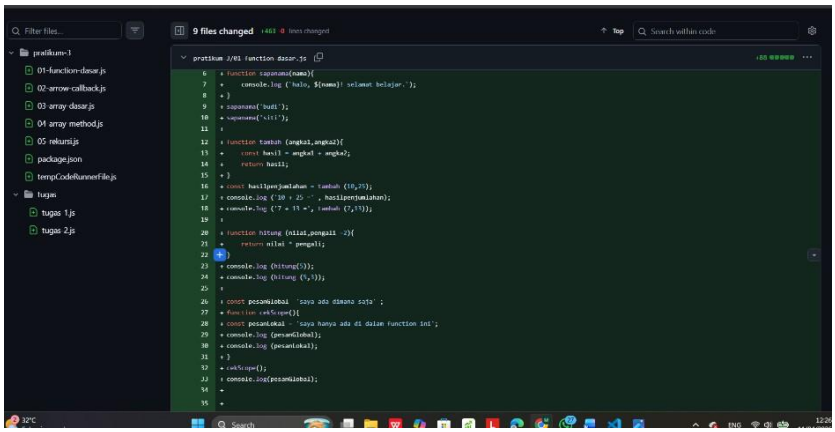
Ketik cd git status

Dan git add pratikum-3/

Ketik : git commit -m “ pratikum 3 : Function & Array - arrow function, callback, iterasi array, rekursi"

Dan terakhir ketik git push origin main

Tampilan nya bakalan seperti ini :



Dan selesai

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Function mempermudah penulisan program agar lebih rapi
2. Array digunakan untuk menyimpan banyak data
3. Rekursif membantu menyelesaikan masalah secara berulang
4. JavaScript menyediakan banyak method untuk mengolah data

4.2 Saran

Sebaiknya praktikum dilakukan dengan latihan yang lebih banyak agar lebih memahami penggunaan function dan array dalam berbagai kasus.